DOI: 10.11705/j.issn.1672-643X.2025.04.13

基于DLBreach模型的溃堤溃口演变及洪水演进过程模拟
——以团洲垸为例

张志豪[2]，李彧玮[1]，蒋水华[2]，常志璐[3]，张建华[1]
（1. 中铁水利水电规划设计集团有限公司，江西 南昌 330029；2. 南昌大学 工程建设学院，
江西 南昌 330031；3. 南昌大学 资源与环境学院，江西 南昌 330031）

摘　要：近年来，受极端天气影响，堤防工程中管涌险情和溃堤洪水灾害频发，造成了严重的经济和财产损失。同时，溃堤过程中溃口发展迅速，严重阻碍抢险作业进度且加剧灾情影响。准确量化溃口演变过程对于控制溃堤洪水灾害具有重要作用。为此，以团洲垸溃堤洪水事件为例，提出了基于DLBreach模型的堤防溃口演变模拟方法，揭示了溃堤过程中溃口随时间由纵横双向侵蚀转化为横向单向侵蚀的演变规律，并结合MIKE 21二维水动力溃堤洪水演进模型，模拟了溃堤洪水演进过程，进而分析了垸内洪水空间分布、淹没水深和洪水风险等级的变化规律。结果表明：采用DLBreach模型的计算结果与实测数据接近，能够准确地反映溃堤时溃口形态及溃口流量的变化过程；随着溃口的演变，垸内极高风险区占比逐渐增大并最终趋于稳定，在溃堤1.00、2.00、5.00、10.00、17.00和23.00 h后其占比分别为4.40%、7.50%、24.79%、74.45%、99.20%和99.45%。研究成果为表征堤防溃堤溃口演化特征及划分洪水风险等级提供了一种新方法。

关键词：溃堤；溃口演变；洪水演进；洪水风险；DLBreach模型；二维水动力模型；团洲垸
中图分类号：TV122.4；TV871.3　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1672-643X(2025)04-0106-08

Simulation of dike breach evolution and flood progression based on the DLBreach model: A case study of Tuanzhou Dike

ZHANG Zhihao[2], **LI Yuwei**[1], **JIANG Shuihua**[2], **CHANG Zhilu**[3], **ZHANG Jianhua**[1]
(1. *China Railway Water Conservancy & Hydropower Planning and Design Group Co., Ltd., Nanchang* 330029, *China*; 2. *School of Infrastructure Engineering, Nanchang University, Nanchang* 330031, *China*; 3. *School of Resources & Environment, Nanchang University, Nanchang* 330031, *China*)

Abstract: In recent years, extreme weather events have frequently triggered piping and dike breach flood in dike engineering, causing serious economic and property losses. Moreover, the rapid breach development during the dike failure severely hinders the progress of emergency response efforts and exacerbates the impact of disasters. Accurately quantifying the breach evolution process is crucial for preventing flood disasters caused by dike breaches. To address this problem, we proposed a novel dike breach evolution simulation method based on DLBreach (dam and levee breach) model, and investigated the dike breach flood in Tuanzhou Dike. This method revealed the evolution pattern of the breach during the dike failure process, where the breach changed from bidirectional erosion to unidirectional lateral erosion over time. Then, a two-dimensional hydrodynamic flood evolution model in MIKE 21 was integrated to simulate the evolution process of the dike breach flood and analyze the evolution characteristics of flood spatial distribution, submerged depth, and disaster level in Tuanzhou Dike. The results of the DLBreach model are in close agreement with the measured data, indicating that this model can better reflect the changes in breach morphology and breach discharge during the dike failure process. As the breach develops, the

收稿日期：2025-04-06；　**修回日期**：2025-05-28
基金项目：江西省水利科技计划项目(202426ZDKT12、202325ZDKT07)；江西省重点研发计划项目(20252BCG330025)；江西省自然科学基金项目(20242BAB24001、20232ACB204031)
作者简介：张志豪(2000—)，男，江西宜春人，硕士研究生，主要从事水利水电工程灾害风险评估方面的研究工作。
通讯作者：蒋水华(1987—)，男，江西九江人，博士，教授，博士生导师，主要从事水利水电工程灾害风险评估与防控方面的研究工作。

中国知网 https://www.cnki.net

proportion of the extremely high-risk area in the dike gradually increases and then stabilizes, which accounts for 4.40%, 7.50%, 24.79%, 74.45%, 99.20%, and 99.45%, respectively, at 1, 2, 5, 10, 17, and 23 h after the dike breach. This research provides a new tool for characterizing the evolution characteristics of dike breach and for classifying flood risk levels. It can shed some light on the formulation of plans for dike breach flood prevention and flood warning.

Key words: dike breach; evolution of dike breach; flood progression; flood risk; DLBreach (dam and levee breach) model; two-dimensional hydrodynamic model; Tuanzhou Dike

1　研究背景

堤防工程是我国防治洪水灾害的重要措施之一。截至 2022 年底,全国共建成 5 级及以上的各类堤防设施总计 33.06 万 km,保护着 6.82 亿人口和 4 193.35万 hm^2 的耕地[1]。尽管我国堤防工程的防洪体系日趋完善,但是由于大多数堤防工程的服役时间较长,加上受制于当时的施工技术和历史条件,堤身材料的性质存在较大的不确定性。在汛期高洪水位以及长时间浸泡和冲刷的作用下,容易引发如管涌渗透破坏、堤身滑坡和侵蚀等险情[2-4]。尤其是在江西省鄱阳湖和湖南省洞庭湖这两大重要湖泊地区,由于极端暴雨天气的影响,频繁发生严重溃堤事件。例如,2024 年 7 月 5 日,湖南省岳阳市华容县团洲垸北部一线堤防(K19 +800 处)发生了管涌渗透破坏,并最终导致了溃堤洪水灾害。最初溃口宽度约为 20 m,随后逐渐扩大至 100、150、220 和226 m,导致垸内 92.5% 的区域(47.64 km^2)遭受洪水侵袭,约 7 000 人紧急疏散,造成了重大的经济损失。另外,此次团洲垸溃堤洪水灾害的一个显著特点是溃口经历了多个发展阶段,包括初始孕育阶段、快速扩展阶段以及最终的稳定阶段,这种特性极大地增加了现场应急响应的复杂性和灾害损失。因此,深入研究堤防工程溃口的演变过程及其洪水演进模式,对于制定有效的溃堤洪水灾害应急预案、减少洪水灾害损失具有重要的科学意义和实践价值。

堤防溃堤作为典型的水-沙耦合破坏过程,其溃口演变机制复杂,揭示其演变规律是开展溃堤洪水演进模拟与洪灾风险评估的重要基础[5]。近年来,研究人员围绕堤防溃口演变问题开展了大量研究,取得了较为丰富的成果。段文刚等[6]通过对非黏性砂质堤防溃堤试验结果的统计分析,构建了堤防溃口发展过程的计算模型,揭示了溃堤过程中溃口在垂向下切和横向扩展方面的演化规律。黄卫等[7]开展了多组大尺度土堤漫溢试验,将溃口发展过程划分为较快发展期、快速增长期、缓慢增长期和稳定发展期 4 个阶段,并对各阶段的溃堤机理进行了详细阐述。徐卫红等[8]将堤防溃口的演变过程简化为溃口宽度随时间呈线性变化的形式,构建了一维与二维耦合的水动力学模型,并成功再现了东荆河溃堤分洪过程。刘鑫等[9]通过拟合实测数据反演出团洲垸溃口的流量过程线,采用平面二维水动力模型模拟了溃堤洪水的演进过程,并分析了垸内水位、淹没范围及流速等关键水力要素的变化特征。

综上所述,目前堤防溃口演变过程的模拟方法多基于传统经验公式,未能充分考虑溃口演变过程中宽度的非线性变化特征,导致难以准确获取溃口流量过程线,进而影响洪水演进过程和风险评估结果的可靠性; 而且现有研究普遍忽视了溃堤过程中水-沙耦合作用以及堤身逐层侵蚀的物理机制,未能揭示溃口演变的基本规律,从而增加了应急处置的难度。此外,关于溃口形态变化对溃堤洪水演进过程及淹没范围影响的研究仍较为有限,缺乏对堤防溃口演变过程的直观可视化展示手段。而 DLBreach(dam and levee breach)模型能够充分考虑溃堤过程中的水-沙耦合作用,可较精确地模拟因洪水漫溢侵蚀引发的溃口形态变化,获得不同时刻的溃口几何轮廓及流量过程线。目前,该模型已被李相南等[10]、Zhong 等[11]应用于堰塞坝和土石坝的溃坝过程模拟,但在堤防溃堤过程中的应用仍较少。

本文以 2024 年 7 月 5 日湖南省岳阳市华容县团洲垸溃堤洪水事件为研究对象,构建基于 DLBreach 模型的堤防溃口演变模拟方法,准确反演溃口在纵向下切与横向展宽过程中的动态变化,并获得相应的溃口流量过程线。基于此,利用 MIKE 21 模型模拟团洲垸溃堤洪水的演进过程,进一步获取洪水动态演进路径及其淹没范围的空间分布特征。最后对垸内区域进行洪水风险等级划分,以期为溃堤损失评估提供数据支撑,并为制定应急抢险与避险方案提供依据。

2　溃堤模型构建与研究方法

2.1　堤防溃口演变模型

DLBreach 模型是一种用于模拟堤坝溃决过程

中国知网　https://www.cnki.net

的简化物理模型，该模型基于基本物理原理，充分考虑了堤坝的几何特征、材料性质以及上下游边界条件，能够较为准确地获取输沙速率、溃口流量过程线及形态演变特征[12-13]。当水流纵向侵蚀至不可侵蚀地层时，DLBreach 模型能够反映溃口仅沿横向扩展的演变特点。因此，该模型较适用于河堤、圩堤等堤防结构的溃口演变过程模拟研究。

2.1.1 溃口流量计算 DLBreach 模型依据溃口演变速率将堤坝溃决过程划分为 2 个阶段：快速溃决阶段和缓慢演变阶段。在快速溃决阶段，模型采用宽顶堰流公式计算溃口流量。

$$Q = k_{sm}(c_1 bH^{1.5} + c_2 mH^{2.5}) \tag{1}$$

$$k_{sm} = \begin{cases} 1.0 & \left(\dfrac{z_t - z_b}{z_s - z_b} < 0.67\right) \\ 1.0 - 27.8\left(\dfrac{z_t - z_b}{z_s - z_b} - 0.63\right)^3 & \left(\dfrac{z_t - z_b}{z_s - z_b} \geqslant 0.67\right) \end{cases} \tag{2}$$

式中：Q 为溃口流量，m^3/s；k_{sm} 为尾水淹没系数；常数 c_1、c_2 分别取值为 1.7 和 1.3；m 为溃口边坡坡比（水平长度与垂直高度之比）；b 为溃口底宽，m；z_s 为库水位，m；z_b 为溃口底部高程，m；$H = z_s - z_b$；z_t 为尾水位，m。

在缓慢演变阶段，模型采用 Keulegan 方程计算溃口流量，该方程为简化形式的恒定非均匀流能量方程。

$$z_s - z_t = \left(\frac{2gn^2L}{R^{4/3}} + \lambda_{en} + \lambda_{ex}\right)\frac{Q \mid Q \mid}{2gA^2} - LB\frac{\rho_a C_d U_{win}^2 \cos\theta_{win}}{\rho g A} \tag{3}$$

式中：g 为重力加速度，m/s^2；n 为曼宁糙率系数；L 为沿水流方向溃口长度，m；R 为水力半径，m；λ_{en} 和 λ_{ex} 为溃口进、出口处水头损失，m；A 为溃口过流断面面积，m^2；B 为溃口水面宽度，m；ρ 为水密度，kg/m^3；ρ_a 为空气密度，kg/m^3；C_d 为风阻系数；U_{win} 为风速，m/s；θ_{win} 为溃口中心线与风向的夹角，(°)；$\mid Q \mid$ 为溃口流量的绝对值，m^3/s。

上述模型考虑了水流的方向，当 $z_s > z_t$ 时，Q 为正值，表示水流流进堤内；当 $z_s < z_t$ 时，Q 为负值，表示水流回流出堤外。

2.1.2 溃口形态演变 为综合考虑黏性土与非黏性土的水流侵蚀过程，DLBreach 模型将堤身侵蚀过程视为连续的土体破坏过程。图 1 为溃口断面扩展示意图。水流冲刷促使溃口沿纵向和横向持续扩展，溃口顶宽与底宽的增量分别由公式(4)、(5)计算所得。

$$\Delta B = \frac{n_{loc}\Delta z_b}{\sin\beta} \tag{4}$$

$$\Delta b = n_{loc}\Delta z_b\left(\frac{1}{\sin\beta} - \frac{1}{\tan\beta}\right) \tag{5}$$

式中：ΔB 为溃口顶部的宽度增量，m；Δb 为溃口底部的宽度增量，m；n_{loc} 为溃决位置参数（$n_{loc} = 1$ 表示溃口单侧侵蚀，$n_{loc} = 2$ 表示溃口双侧侵蚀）；Δz_b 为溃口底部侵蚀下切深度增量，m；β 为溃口边坡坡角，(°)。

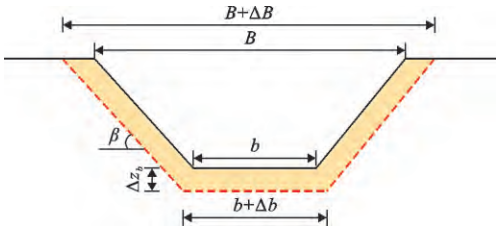


图 1 溃口断面扩展示意图

2.2 洪水演进数值模拟方法

MIKE 21 二维水动力模型基于二维水动力学数学模型来模拟流体运动，能够获取包括水位、流量、流速、淹没深度和淹没范围在内的多种水力参数随时间的变化情况[14]。这些水力参数为划分风险区域提供了有效依据。目前，该模型已在长江口综合治理工程[15]和生态补水工程[16]等多个项目中得到成功应用，成为大型水利工程中广泛使用的模拟工具。本文利用 MIKE 21 模型模拟团洲垸内溃堤洪水演进过程。

2.2.1 控制方程 MIKE 21 模型基于 Navier-Stokes 方程来描述河道水流的运动规律，并引入了 Boussinesq 假定和静水压力假定[17]。其二维水流连续性方程的具体表达式为

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial x} + \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y} = 0 \tag{6}$$

式中：ξ 为水面到基准面的高度，m；t 为计算时间，s；u、v 为水流流速在 x、y 方向的分量，m/s。

x 与 y 方向上的二维水流动量方程为

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{h}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\boldsymbol{uv}}{h}\right) + gh\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{g\boldsymbol{u}\sqrt{\boldsymbol{u}^2 + \boldsymbol{v}^2}}{C^2h^2} - \Omega\boldsymbol{u} - fVV_x = 0 \tag{7}$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\boldsymbol{v}^2}{h}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\boldsymbol{uv}}{h}\right) + gh\frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{g\boldsymbol{v}\sqrt{\boldsymbol{u}^2 + \boldsymbol{v}^2}}{C^2h^2} - \Omega\boldsymbol{v} - fVV_y = 0 \tag{8}$$

式中：h 为淹没水深，m；g 为重力加速度，m/s^2；V

中国知网 https://www.cnki.net

为风速,m/s; $\boldsymbol{V}_x$、$\boldsymbol{V}_y$ 分别为 x、y 方向风速矢量,m/s; C 为阻力系数; $f = \gamma_a^2\rho_a$,γ_a 为风应力系数, ρ_a 为空气密度,kg/m^3; Ω 为科氏力系数。

2.2.2　*参数设置*　糙率系数根据《洪水风险图编制导则》[18] 中提供的变化范围进行率定; 其余物理参数则依据研究区域的实际资料确定。此外,模型中涉及的其他数值参数均采用软件默认设置。例如,用于控制计算稳定性的库朗数(Courant – Friedrichs – Lewy, CFL) 默认值为 0.8。

2.3　工程概况

团洲垸位于湖南省岳阳市华容县团洲乡,三面临湖,是洞庭湖区 24 个蓄滞洪区之一,总面积为 50.19 km^2,耕地面积为 2.5 hm^2,常驻人口约 7 000 人,其地理位置与卫星图如图 2 所示。团洲垸于 2024 年 7 月 5 日 17:48 发生溃堤,初始溃口宽度约为 20 m,随后 1 h 内迅速扩展至 100 m; 至 7 月 5 日 22:00,溃口宽度已达到 150 m; 最终于 7 月 6 日 11:00 扩展至最大宽度 226 m。图 3 为溃口 3 个不同发展阶段的现场图。当地水文部门于 7 月 6 日 1:30 测得溃口峰值流量为 5 182 m^3/s,垸内入洪量约为 2.63亿 m^3 [19-20]。



(a) 团洲垸地理位置　　(b) 团洲垸卫星图

图 2　团洲垸地理位置与卫星图



(a) 初始孕育阶段(7月5日18时)　(b) 快速发展阶段(7月5日19时)　(c) 稳定发展阶段(7月6日13时)

图 3　溃口不同发展阶段现场图(图片来源: 视觉中国)

2.4　溃堤数值模型构建与验证

2.4.1　*DLBreach 模型参数设置*　假设团洲垸于2024 年 7 月 5 日 18:00 发生溃堤,此时堤外水位为 31.50 m,堤基高程为 27.00 m,允许的堤基纵向侵蚀深度为 5.00 m,相关模型计算参数取值如表 1 所示。

表 1　DLBreach 模型计算参数取值

参数	取值	参数	取值
堤基高程/m	27.00	堤高/m	5.00
上游坡比(V : H)	0.50	下游坡比(V : H)	0.40
中值粒径/mm	2.00	孔隙率/%	30.00
黏聚力/kPa	12.00	内摩擦角($\tan\varphi$)	0.18
初始溃口深度/m	0.80	初始溃口宽度/m	20.00
初始水位/m	31.50	初始溃口坡比(V : H)	0.60

2.4.2　*计算结果与误差分析*　通过构建 DLBreach 模型,获得了溃口流量过程线、溃口横向扩展过程线及溃口纵向扩展过程线的变化趋势,如图 4 所示。

由图 4 可知,模拟溃口峰值流量为 5 720 m^3/s,与实测峰值流量 5 182 m^3/s 相比,相差 10.38%; 模拟峰现时间为溃堤后 6.60 h,与实测峰现时间 7.00 h 相比,相差 5.71%; 模拟最大溃口宽度为 202.1 m,较实测值 226.0 m 偏小 10.58%; 溃口底部高程下降了 10 m,与实测值 10 ~ 11 m 基本一致,表明模型计算结果与现场观测数据具有较好的一致性。误差溯源分析表明,误差来源主要有以下 3 个方面: ①由于团洲垸溃堤事件突发性强,在溃堤后 7.00 h 内缺乏水位监测数据,导致流量过程线前半段存在偏差; ②本文将由管涌发展引起的堤顶下陷进而导致的漫顶溃堤简化为直接漫顶溃堤,未充分考虑前期管涌发展阶段的影响; ③模型中采用的均质土体假定忽略了实际堤防的层状结构特征,因此,模型计算结果与实测数据存在一定偏差。

2.4.3　*MIKE 21 模型参数设置*　模型计算范围涵盖整个团洲垸区,全垸区面积为 50.02 km^2,北侧堤垸的分洪口设为洪水入流边界,其余均为闭边界。垸区高程数据基于 WGS84 坐标系,数字高程模型(DEM) 分辨率为 8 m。采用 MIKE 21 模型中的不规则三角形网格,控制网格边长在 30 ~ 50 m 之间,共计生成 80 682 个网格单元。模型中所涉及的计算时间、边界条件及涡黏系数等物理参数的取值或计

中国知网　https://www.cnki.net

算方法如表 2 所示。下垫面糙率依据土地利用类型 确定,具体取值如表 3 所示[21]。

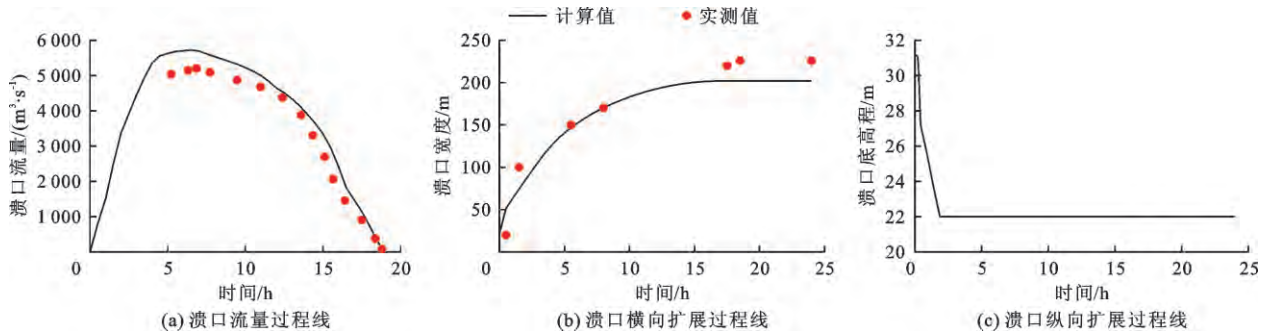


图 4 溃口流量、横向与纵向扩展过程线

表 2 MIKE 21 模型计算参数取值

参数	定义	取值
模拟时段	模型计算的起始至结束时间	2024-07-05T18:00—2024-07-06T17:00
时间步数	模型计算的时间间隔数	步长为 300 s,步数为 276 步
时间步长	模型计算的时间间隔	步长为 300 s,步数为 276 步
干湿边界	防止模型运算失稳	干水深为 0.01 m,湿水深为 0.05 m
边界条件	边界条件设定	上边界为溃口流量边界,其余为闭边界
涡黏系数	模拟湍流,通过涡黏系数将雷诺应力与平均流场相联系	选择 Smagorinsky 公式求解涡黏系数
糙率	通过曼宁系数表征水体流动时受到的阻力	根据不同土地利用类型对应不同糙率值
其他参数	科氏力、风场、降雨蒸发等	根据实际情况选取

表 3 MIKE 21 模型下垫面糙率取值表

土地利用类型	草地	耕地	居民区	旱地	水体	滩地
下垫面糙率	0.04	0.05	0.07	0.07	0.021	0.055

3 结果与分析

3.1 溃口形态演变分析与可视化

针对团洲垸溃口形态演变过程,由图 4(b) 可知,溃口宽度呈现非线性变化特征。在溃口扩展初期,由于堤内外水位差较大,溃口流量快速上升,导致溃口宽度急剧增加;随着水位差减小,溃口流量下降,溃口宽度增长速率随之放缓,最终当堤内外水位持平,溃口宽度达到最大值。图 4(c) 显示,溃堤后 0.50 h,溃口底部高程已降至堤基高程 27.00 m,表明堤身结构已被水流完全破坏。在溃堤后0.50 ~2.00 h 内,水流持续对堤基进行下切侵蚀,最终在溃堤后 2.00 h 触及不可侵蚀地层(高程为 22.00 m) ,纵向侵蚀过程停止,此后溃口演变转变为以横向扩展为主。

为系统揭示团洲垸溃口几何形态的动态演变过程,本文提取了溃堤过程中多个特征时间点的溃口横断面几何尺寸(图 5) ,并以中心线距离为 x 轴、溃堤时长为 y 轴、高程为 z 轴,对溃口演变过程进行了三维可视化展示(图 6) 。

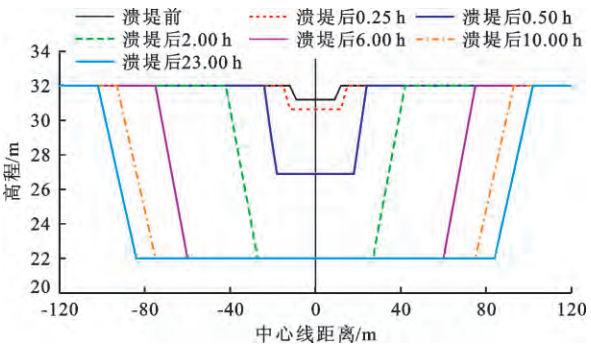


图 5 不同溃堤时长的溃口横断面形态变化图

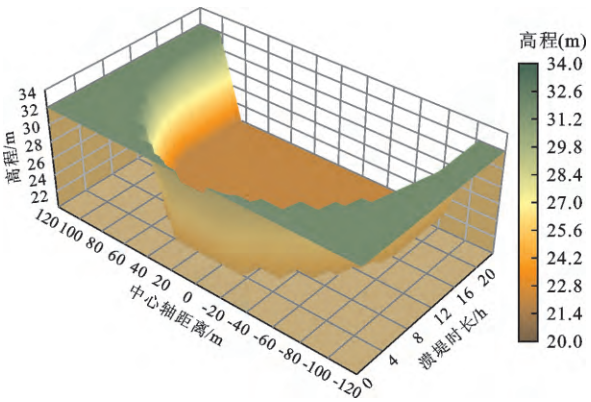


图 6 溃口横断面形态演变过程三维可视图

中国知网 https://www.cnki.net

根据溃口几何形态随时间的演变速率,可将团洲垸的演变过程划分为 3 个典型阶段: 初始孕育阶段(0 ~0.25 h) 、快速发展阶段(0.25 ~10.00 h) 及稳定发展阶段(>10.00 h) 。在初始孕育阶段和稳定发展阶段,溃口演变速率较慢; 而在快速发展阶段,溃口几何尺寸急剧增大。溃口演变过程的三维可视化图清晰展示了溃口几何形态特征随时间的变化过程。

3.2　溃堤洪水演进过程

为了直观地展示团洲垸溃堤洪水的演进过程,设定堤防开始溃堤的时刻为 0,并选取溃堤后的 6 个典型时间节点(1.00、2.00、5.00、10.00、17.00 和 23.00 h) 的洪水演进淹没水深分布图进行分析,如图 7 所示。

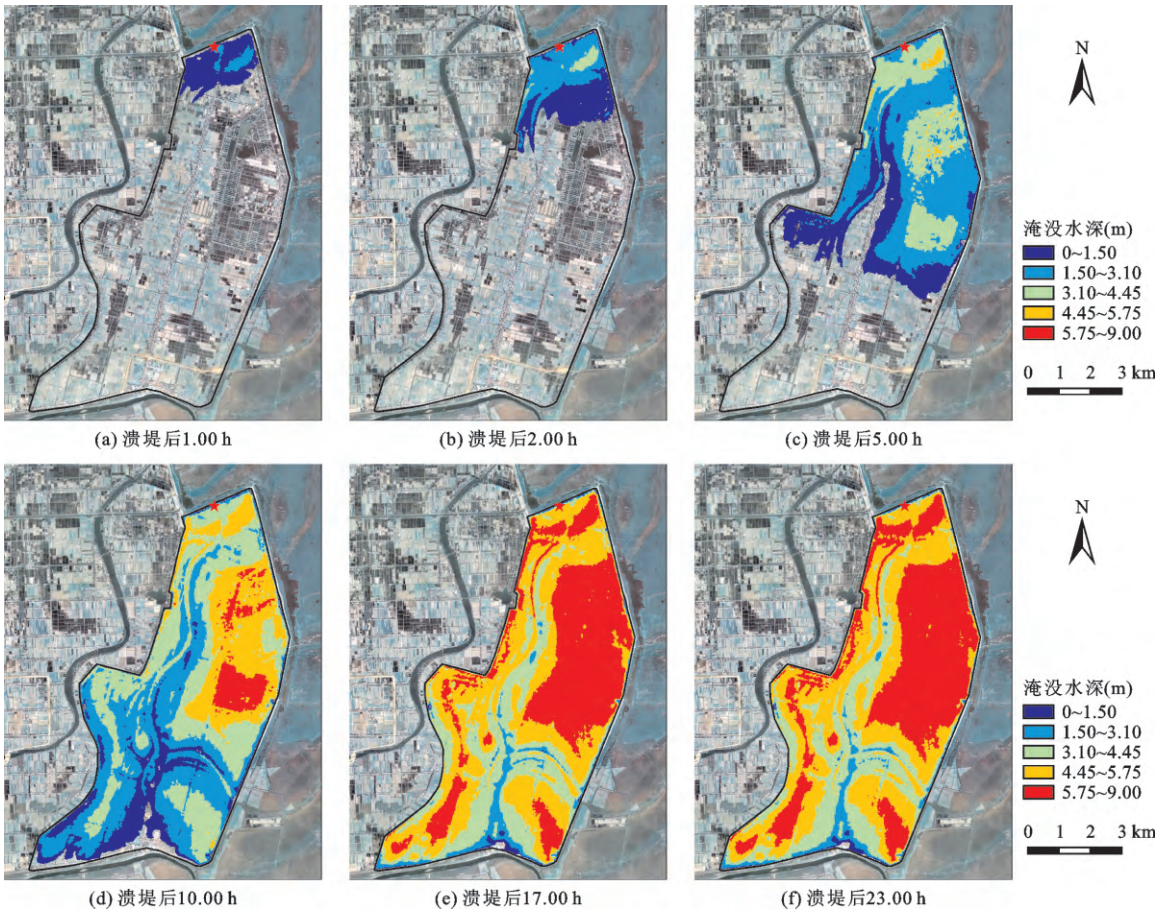


图 7　不同溃堤时长的淹没水深分布图

由图 7 可以看出: 溃堤 0 ~2.00 h 内,受溃口尺寸约束,溃口流量较小,洪水从堤垸溃口处逐渐向南扩散,最大淹没水深为 3.82 m,淹没面积为 6.67 km^2,占总面积的 13.33%,溃堤洪水已基本淹没垸内北部地区; 溃堤 2.00 ~10.00 h 内,溃口宽度迅速扩大,洪水大量涌入团洲垸,迅速淹没垸内北部和中部地区,并继续向南推进,同时受灾区域的淹没水深持续上升,最大水深达到 7.66 m,淹没面积达 48.32 km^2,占总面积的 96.60%; 溃堤 10.00 ~23.00 h 内,堤内外水位差逐渐减小,溃口流量随之下降,淹没水深缓慢增长,垸内洪水灾情趋于稳定,大部分地区水深超过 5 m,垸内平均淹没水深为 5.23 m,最大淹没水深为 9.00 m,淹没面积为 49.77 km^2,占总面积的 99.50%,团洲垸绝大部分地区被洪水淹没,防汛抢险形式严峻。

3.3　团洲垸溃堤洪水风险等级划分

基于团洲垸溃堤洪水演进过程的模拟结果,可对垸内区域的受灾程度进行准确划分。参考《城市防洪应急预案编制导则》(SL 754—2017) 附录 C[22],结合溃堤洪水的淹没水深和水流流速分布,采用水深与流速的乘积划分洪水风险等级,将研究区域的风险等级划分为无、低、中、高和极高 5 个级别,划分标准如表 4 所示。

对团洲垸 6 个典型时间节点的洪水淹没情况进行分析,各时段垸内洪水风险等级的变化特征如图 8 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4 溃堤洪水风险等级划分及指标

洪水风险等级	洪水对人的影响	指标
无	对所有人的行动无威胁	$h = 0$
低	对部分人(老人、孩子等)的行动造成威胁	$0 < hv \leqslant 0.3, 0 < h \leqslant 0.12, 0 < v \leqslant 0.27$
中	对大部分人的行动造成威胁	$0.3 < hv \leqslant 1.2, 0.12 < h \leqslant 1.1, 0.27 < v \leqslant 2.6$
高	对所有人的行动造成威胁	$1.2 < hv \leqslant 5, 1.1 < h \leqslant 5, 0.27 < v \leqslant 2.6$
极高	对所有人与建筑造成威胁	$hv > 5$ 或 $h > 5$ 或 $v > 2.6$

注: h 为淹没水深,m; v 为洪水流速,m/s; hv 为水深与流速的乘积,m^2/s。

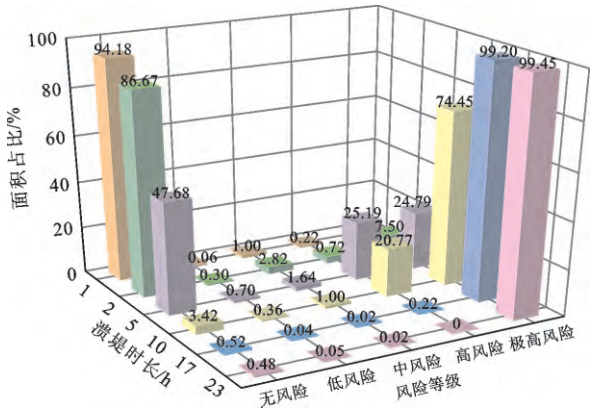


图 8 不同溃堤时长 5 个风险等级受灾面积占比

由图 8 可以看出,在溃堤发生后的 2.00 h 内,垸内大部分区域处于无风险状态,高、极高风险区占比极小。具体来看,在溃堤 1.00、2.00 h 内,高风险区的占比为 0.22% 和 0.72%,极高风险区的占比分别为 4.40% 和 7.50%,这一特点表明,溃堤初期存在一个风险相对较低的时间窗口,为应急处置和群众转移提供了宝贵的“黄金时间”。

溃堤 5.00 h 后,无风险区占比下降至 47.68%,极高风险区占比上升至 24.79%;溃堤 10.00 h 后,垸内高风险区和极高风险区分别占比为 20.77% 和 74.45%;溃堤 17.00 h 后,由于水流流速减缓而水深持续增加,高风险区占比下降至 0.22%,极高风险区占比上升至 99.20%;至溃堤 23.00 h 后,垸内风险分区趋于稳定,无风险区、低风险区、中风险区和高风险区占比较小,分别为 0.48%、0.05%、0.02%、0,极高风险区占比达到最大值99.45%。最大淹没面积为 49.77 km^2,比实测数据 47.64 km^2 偏大 2.13 km^2。产生偏差的原因是团洲垸内设有 3.06 km^2 的安全区,而本研究所采用的数字高程模型资料较为陈旧,与实际情况存在一定差异,导致部分安全区被模拟为洪水淹没,从而使得最大淹没面积和极高风险区占比偏大,而无风险区占比则相应偏小。

4 讨 论

本文结合 DLBreach 模型与 MIKE 21 模型对团州垸溃堤进行数值模拟,划分了不同溃堤时间下受灾风险等级,旨在为人员疏散与防汛抢险措施的制定提供理论依据。

相较于文献[8]中采用回归统计方法的传统经验公式,DLBreach 模型不仅科学地表征了由于水流冲蚀引起的堤防溃口横向展宽与垂向下切等非线性演变过程,还精确量化了溃口流量过程曲线和溃口轮廓的变化过程。基于此,将溃口演化过程划分为 3 个阶段,发现由于溃口的多阶段演变,洪水演进具有明显的阶段性特征:在溃堤中期(2.00 ~ 10.00 h 之间)洪水演进速率最快,而在溃堤前期和后期则相对较慢。同时,相比于文献[9]通过拟合实测流量数据来推求溃堤全过程流量曲线的方法,本文提出的溃堤数值模拟方法即使在缺乏实测数据的情况下,也能精准模拟和预测溃堤洪水的演进过程,并据此可开展溃堤洪水灾害风险评估。总体来看,结合 DLBreach 模型与 MIKE 21 模型对溃堤洪水进行模拟具有一定的技术优势,为溃堤洪水演进模拟提供新的方法路径。

本文针对团洲垸溃堤洪灾事件构建的溃堤模型精度较高,但尚未对不同溃口处置措施对下游受灾情况的影响进行定量分析。后续研究可结合工程措施对溃口发展的控制作用,进一步量化分析其对下游灾害损失的缓解效果,从而更准确地揭示各类防汛抢险措施对堤防溃口发展过程及下游洪水演进特征的影响机制。

5 结 论

本文考虑溃口随时间的演变过程,提出采用 DLBreach 模型来描述团洲垸溃口流量及其演变特征,并以团洲垸 2024 年 7 月 5 日团洲垸溃堤洪水事件为例,结合 MIKE 21 数值模型,复现了溃堤洪水

中国知网 https://www.cnki.net

的演进过程,分析了各阶段洪水的空间分布、淹没水深及垸内洪水风险等级等特征,总结出以下几条主要结论。

(1) 基于 DLBreach 模型的堤防溃口动态演变方法,能够科学地表征团洲垸溃口宽度的变化过程,并直观再现溃堤洪水的演进过程。通过数值模拟结果与实测数据对比,验证了该方法的可靠性。

(2) 揭示了团洲垸溃口在溃堤过程中由双向侵蚀向单向侵蚀转变的演变规律: 在溃堤 2.00 h 内,溃口沿纵向和横向同时发生侵蚀扩展; 溃堤 2.00 h 后,水流冲蚀达到不可侵蚀地层,纵向侵蚀停止,溃口仅沿横向扩展至 202.1 m。

(3) 依据溃堤洪水的淹没水深和流速,将垸内区域划分为无、低、中、高和极高 5 类风险等级。结果显示,溃堤 23 h 后,极高风险区占比高达 99.45%,而无风险区、低风险区、中风险区和高风险区的占比分别为0.48%、0.05%、0.02%和0。

参考文献:

[1] 康立芸,杨晓茹,马朋坤,等. 我国大江大河堤防现状与建设对策建议[J]. 中国水利,2023(14):4-7.

[2] 张士辰,李宏恩. 近期我国土石坝溃决或出险事故及其启示[J]. 水利水运工程学报,2023(1):27-33.

[3] 侯卫国,尚 钦. 新时期现代化堤防工程建设探讨[J]. 人民长江,2023,54(S1):72-76.

[4] 蒋水华,陈颖霞,熊 威,等. 堤防工程险情风险评估与管控研究进展[J]. 人民珠江,2024,45(11):1-13.

[5] 果 鹏,夏军强,周美蓉. 生产堤溃口展宽与洪水演进过程数值模拟[J]. 泥沙研究,2022,47(6):15-22.

[6] 段文刚,刘 备,黄 卫. 非黏性堤防溃口发展过程计算模型[J]. 长江科学院院报,2024,41(2):67-75.

[7] 黄 卫,魏红艳,史德亮,等. 均质土堤漫溢溃决机理试验研究[J]. 人民长江,2024,55(10):218-224.

[8] 徐卫红,李 娜,韩 松,等. 基于溃口演变过程的堤防溃决分洪过程模拟[J]. 中国防汛抗旱,2021,31(S1):51-54.

[9] 刘 鑫,官学文,张 俊,等. 2024 年洞庭湖团洲垸溃堤过程及洪水演进模拟[J]. 人民长江,2024,55(10):7-14.

[10] 李相南, 陈祖煜. 两种溃坝模型在唐家山堰塞湖溃决模拟中的对比[J]. 水利水电科技进展,2017,37(2):20-26.

[11] ZHONG Qiming, WU Weiming, CHEN Shengshui, et al. Comparison of simplified physically based dam breach models[J]. Natural Hazards, 2016, 84(2): 1385-1418.

[12] WU Weiming. Introduction to DLBreach: a simplified physically-based dam/levee breach model[R]. Potsdam: Clarkson University Civil and Environmental Engineering Department, 2016.

[13] WU Weiming. Simplified physically based model of earthen embankment breaching[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2013, 139(8): 837-851.

[14] AHN J, NA Y, PARK S W. Development of two-dimensional inundation modelling process using MIKE21 model[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2019, 23(9): 3968-3977.

[15] 徐 志,戴会超,高希超,等. 长江口盐水入侵对径流变异和海平面变化的响应[J]. 水利水电科技进展,2023,43(3):15-21.

[16] ZHANG Xianqi, DUAN Bingsen, HE Shaoyu, et al. Simulation study on the impact of ecological water replenishment on reservoir water environment based on Mike21-taking Baiguishan reservoir as an example[J]. Ecological Indicators, 2022, 138: 108802.

[17] 朱世云,于永强,俞芳琴,等. 基于 MIKE21 FM 模型的洞庭湖区平原城市洪水演进模拟[J]. 水资源与水工程学报,2018,29(2):132-138.

[18] 中华人民共和国水利部. 洪水风险图编制导则: SL 483—2017[S]. 北京: 中国水利水电出版社,2017.

[19] 胡德超,王 敏,毛 冰,等. 洞庭湖团洲垸 2024 溃堤洪水过程复演[J]. 长江科学院院报,2024,41(12):180-188.

[20] 陈 喆,向大享,姜 莹,等. 基于国产高分三号星座的洪涝灾害应急监测模式研究: 以洞庭湖区团洲垸溃口险情为例[J]. 长江科学院院报,2024,41(12):189-195+201.

[21] 蒋水华,黄中发,黄劲松,等. 蓄滞洪区洪水演进模拟及堤防溃决损失评估方法[J]. 水资源与水工程学报,2020,31(1):131-139+145.

[22] 中华人民共和国水利部. 城市防洪应急预案编制导则: SL 754—2017[S]. 北京: 中国水利水电出版社,2017.

中国知网　https://www.cnki.net